

NGUYỄN DUY ĐIỂN

ĐỜI SỐNG BÍ MẬT CỦA CÂY

Khám phá thế giới kỳ diệu của thực vật - những sinh vật ăn ánh sáng, cảm nhận, giao tiếp qua mạng lưới ngầm, và lặng lẽ tạo nên cả thế giới ta sống

SINH HỌC THỰC VẬT · QUANG HỢP · SINH THÁI · ĐỜI SỐNG CỦA CÂY

QUANG HỢP

GIAO TIẾP

SỰ SỐNG

ĐỜI SỐNG BÍ MẬT CỦA CÂY

Khám phá thế giới kỳ diệu của thực vật - những sinh vật ăn ánh sáng, cảm nhận, giao tiếp qua mạng lưới ngầm, và lặng lẽ tạo nên cả thế giới ta sống

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào - điện tử, in ấn, ghi âm hay các phương thức khác - khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Các luận điểm khoa học trong sách dựa trên những nghiên cứu đã công bố và được dẫn nguồn trực tiếp trong nội dung từng chương.

Các kiến thức trong sách dựa trên sinh học thực vật đã được kiểm chứng; nơi nào còn là tranh luận khoa học - như việc nên hiểu "trí tuệ" hay "giao tiếp" của cây đến đâu - tôi ghi rõ và tránh thổi phồng. Các nhân vật minh họa là chân dung tổng hợp. Nhưng sự sống sờ khi nhận ra rằng một cái cây lặng lẽ bên đường đang làm những điều tinh vi đến khó tin - ăn ánh sáng, cảm nhận, tự vệ, và nối với nhau dưới lòng đất - là hoàn toàn thật.

ẤN BẢN 2026 · TRÌNH BÀY: PHONG CÁCH KK-2026

Mục lục

Lời mở đầu - Những sinh vật ta nhìn mà không thấy	4
Phần I · CÂY THẬT SỰ LÀ GÌ	
Chương 1. Ăn ánh sáng - phép màu vĩ đại nhất	7
Chương 2. Cơ thể của một cái cây	10
Chương 3. Cuộc cách mạng của hoa	13
Phần II · TRÍ TUỆ THÂM LẶNG	
Chương 4. Cây cảm nhận thế giới	16
Chương 5. Cây giao tiếp - mạng lưới dưới lòng đất	18
Chương 6. Nghệ thuật tự vệ của cây	21
Phần III · CÂY VÀ CHÚNG TA	
Chương 7. Cây đã tạo nên thế giới ta sống	24
Chương 8. Cây và con người - một mối duyên ngàn năm	26
Chương 9. Những chứng nhân ngàn năm và tương lai của rừng	28
Lời kết. Nhìn cây, lần này thật sự thấy	30

LỜI MỞ ĐẦU

Những sinh vật ta nhìn mà không thấy

Cây ở khắp nơi quanh ta, đến mức ta gần như không còn nhìn thấy chúng. Chúng là cái nền xanh lặng lẽ của thế giới - hàng cây bên đường, chậu cảnh trên bàn, cánh rừng xa mờ, bó rau trong bữa cơm. Ta bước qua chúng, chặt chúng, ăn chúng, mà hiếm khi dừng lại để hỏi: **cây thật sự là gì, và nó đang làm gì suốt cả đời đứng im ấy?** Câu trả lời, nếu bạn cho nó một cơ hội, sẽ thay đổi vĩnh viễn cách bạn nhìn ra cửa sổ.

Bởi vì đằng sau vẻ tĩnh lặng, thụ động, gần như "vô tri" của cây là một trong những câu chuyện phi thường nhất của sự sống. Một cái cây có thể làm điều mà không một nhà máy nào của con người làm nổi: nó *ăn ánh sáng*. Nó biến ánh nắng, không khí và nước thành thân gỗ, thành lá, thành quả ngọt - một phép biến hóa nuôi sống gần như toàn bộ sự sống trên hành tinh, kể cả bạn. Và đó mới chỉ là khởi đầu.

Hãy để tôi hé lộ vài điều đáng kinh ngạc mà cuốn sách này sẽ khám phá. Cây có thể *cảm nhận* - hướng về ánh sáng, biết đâu là trên đâu là dưới, phản ứng khi bị chạm hay bị cắn. Cây có thể *giao tiếp* - phát ra tín hiệu hóa học cảnh báo đồng loại khi bị sâu tấn công, và - điều kỳ diệu nhất - nối với nhau qua một mạng lưới nấm khổng lồ dưới lòng đất mà các nhà khoa học gọi vui là "mạng lưới rừng toàn thế giới", chia sẻ dưỡng chất và cả thông tin (như cuốn "Mật Mã Của Tự Nhiên" của tôi đã chạm tới khi bàn về những khuôn mẫu ẩn). Cây có thể *tự vệ* - tạo độc tố, dựng gai, thậm chí gọi đến đúng loài côn trùng săn kẻ đang ăn mình. Và có những cái cây đã sống hàng nghìn năm, chứng kiến cả những nền văn minh sinh ra rồi tàn lụi.

Cuốn sách này là lời mời nhìn cây bằng con mắt mới - không phải như đồ trang trí câm lặng, mà như những sinh vật sống động, tinh vi, và kỳ diệu bậc nhất mà tiến hóa từng tạo ra. Như mọi cuốn bách khoa của tôi, tôi tin không có sinh vật nào quá tầm thường để kể đẹp, và ít sinh vật nào vừa gần gũi vừa bị hiểu lầm sâu sắc như cây cỏ. Tôi sẽ cẩn thận không "nhân hóa" cây quá mức - cây không có não, không suy nghĩ như ta - nhưng điều chúng thật sự làm còn lạ lùng và đẹp hơn bất cứ hư cấu nào.

Sách chia ba phần. **Phần I - Cây thật sự là gì:** phép màu quang hợp, cơ thể của một cái cây, và cuộc cách mạng của hoa. **Phần II - Trí tuệ thầm lặng:** cây cảm nhận thế giới thế nào, cây giao tiếp và nối mạng ra sao, và cách cây tự vệ. **Phần III - Cây và chúng ta:** cây đã tạo nên thế giới ta sống thế nào, mối gắn bó giữa cây và con người, và những cây cổ thụ cùng tương lai của rừng. Mỗi chương khép lại bằng cách để bạn tự quan sát đời sống bí mật của cây quanh mình.

Hãy bước ra và nhìn cái cây gần nhất - lần này, thật sự nhìn nó.

P H Ầ N



CÂY THẬT SỰ LÀ GÌ

Trước khi khám phá những khả năng kỳ lạ của cây - cảm nhận, giao tiếp, tự vệ - ta cần hiểu ba điều nền tảng: cây kiếm ăn thế nào (câu trả lời sẽ làm bạn kinh ngạc), cơ thể một cái cây được tổ chức ra sao, và làm sao cây sinh sôi nảy nở khắp Trái Đất. Đây là câu chuyện về những sinh vật đã học được điều mà không loài động vật nào làm nổi: sống bằng ánh sáng.

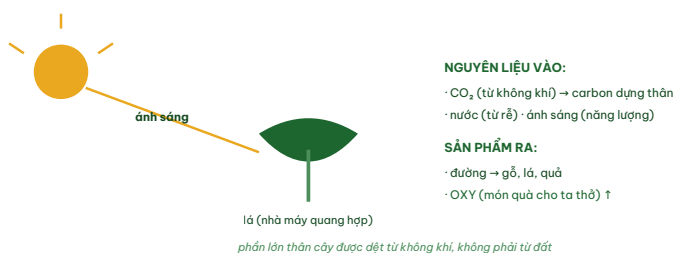
CHƯƠNG 1

Ăn ánh sáng - phép màu vĩ đại nhất

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi nghe ngây thơ nhưng dẫn tới một trong những sự thật sâu sắc nhất của sự sống: một cái cây to lớn - thân gỗ nặng hàng tấn, tán lá xum xuê - được làm từ đâu? Đất chăng? Điều bất ngờ là: gần như không. Nếu bạn cân đất trong chậu trước và sau khi một cái cây lớn lên, đất gần như không vơi đi. Vậy khối lượng khổng lồ của cây từ đâu mà có? Câu trả lời khiến người ta sững sờ: **phần lớn thân cây được dựng từ không khí.**

Đúng vậy - không khí. Qua một quá trình gọi là quang hợp, cây hút khí carbon dioxide (CO_2) từ không khí, dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tách nó ra, và ghép các nguyên tử carbon ấy thành đường, rồi thành gỗ, lá, quả. Cái cây, theo nghĩa đen, là không khí được ánh sáng dệt thành hình. Nước từ rễ và một ít khoáng chất góp phần, nhưng "vật liệu xây dựng" chính - carbon - đến từ bầu trời, không phải mặt đất. Lần tới khi bạn tựa vào một thân cây vững chãi, hãy nhớ: bạn đang chạm vào bầu không khí đã được đông cứng lại bằng ánh nắng.

Cây không "mọc lên từ đất" theo cách ta tưởng. Nó dệt cơ thể mình chủ yếu từ không khí và ánh sáng - một cái cây là ánh nắng và bầu trời được kết tinh thành gỗ.



Hình 1.1 · Quang hợp – cây "ăn ánh sáng", dựng cơ thể từ khí CO₂ và thải ra oxy nuôi sống hành tinh

Kỳ tích nuôi sống cả hành tinh

Quang hợp không chỉ là chuyện của cây. Nó là nền móng của gần như toàn bộ sự sống trên Trái Đất. Hãy nghĩ về chuỗi thức ăn: cây dùng ánh sáng tạo ra đường; động vật ăn cỏ ăn cây; động vật ăn thịt ăn động vật ăn cỏ; và cuối cùng là ta. Truy ngược lại, gần như mọi calo năng lượng trong mọi bữa ăn của bạn – dù là rau, thịt, hay cá – đều bắt nguồn từ ánh sáng mặt trời được một cái cây (hoặc tảo) bắt lấy qua quang hợp. Bạn, ở tầng sâu nhất, sống bằng ánh nắng đã được thực vật đóng gói giùm.

Và có một món quà kèm theo còn quý hơn nữa. Khi tách CO₂ để lấy carbon, quang hợp thải ra một sản phẩm phụ: khí oxy. Toàn bộ oxy trong bầu khí quyển – thứ bạn đang hít vào lúc này – đều là "rác thải" của quang hợp, tích tụ qua hàng tỷ năm cây cỏ và tảo cần mẫn làm việc. Không có quang hợp, bầu trời sẽ không có oxy để thở, và sự sống phức tạp như ta không thể tồn tại. Mỗi hơi thở bạn hít là một món quà từ thực vật. Ta sẽ trở lại điều này trong Phần III.

✦ THỰC HÀNH

Trân trọng phép màu quang hợp

- **Chạm và ngẫm:** Đặt tay lên một thân cây và nhắc mình rằng phần lớn khối gỗ ấy từng là không khí, được ánh sáng biến thành. Đây là một trong những sự thật kỳ diệu nhất mà ta có thể chạm tay vào theo nghĩa đen.

- **Cảm ơn khi thở:** Hít một hơi thật sâu và nhớ rằng oxy bạn đang thở là món quà của thực vật - sản phẩm phụ của việc chúng ăn ánh sáng. Mỗi hơi thở là một sợi dây nối bạn với cây cỏ khắp hành tinh.

CHƯƠNG 2

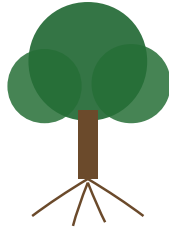
Cơ thể của một cái cây

Ta quen nhìn cây như một khối xanh duy nhất, nhưng thật ra mỗi cái cây là một cơ thể được tổ chức tinh vi, với các bộ phận phối hợp nhịp nhàng - chỉ khác là nó làm mọi việc mà không cần não, không cần tim, không cần di chuyển. Hiểu cơ thể cây là bước đầu để thôi coi nó là "đồ vật" và bắt đầu thấy nó là "sinh vật".

Hãy đi từ dưới lên. Rễ cây làm hai việc sống còn: neo giữ cây và hút nước cùng khoáng chất từ đất. Nhưng rễ không phải những cái que thụ động - chúng là một hệ thống thăm dò tinh vi, len lỏi tìm nước và dinh dưỡng, và đầu mỗi rễ có một vùng nhạy cảm dò đường qua đất như đầu ngón tay. Một cây trưởng thành có thể có hàng triệu đầu rễ, tổng chiều dài lên tới hàng trăm cây số nếu nối lại - cả một mạng lưới ngầm đồ sộ mà ta không bao giờ thấy.

Thân cây là cột trụ và cũng là hệ thống ống dẫn. Bên trong nó có những "đường ống" tí hon: một hệ mang nước và khoáng từ rễ lên lá, một hệ khác mang đường (thức ăn cây tự làm nhờ quang hợp) từ lá đi nuôi khắp cây. Hãy hình dung: nước phải được kéo lên tận ngọn cây cao hàng chục mét mà không cần một cái bơm nào - một kỳ công vật lý mà cây thực hiện lặng lẽ mỗi ngày, nhờ sự bay hơi ở lá kéo cả cột nước lên theo.

Một cái cây là một cơ thể sống hoàn chỉnh với rễ dò tìm, thân dẫn truyền, và lá thu năng lượng - vận hành mọi việc mà không có não, không có tim, không cần nhúc nhích một bước.



Lá: thu ánh sáng, "thở" qua khí khổng

Thân: ống dẫn - nước lên, đường xuống

Rễ: neo giữ + dò tìm nước, khoáng

một cơ thể sống hoàn chỉnh - không não, không tim, không di chuyển

Hình 2.1 · Cơ thể một cái cây - rễ dò tìm, thân dẫn truyền, lá thu năng lượng, phổi hợp nhịp nhàng

Lá - những tấm pin mặt trời sống

Và rồi có lá - có lẽ là bộ phận tài tình nhất. Mỗi chiếc lá là một nhà máy quang hợp được thiết kế tối ưu: mỏng và phẳng để hứng tối đa ánh sáng, chứa đầy chất diệp lục màu xanh (thứ bắt ánh sáng), và điểm xuyết những lỗ nhỏ li ti gọi là khí khổng - những cái "miệng" tí hon mở ra để hút CO₂ và nhả oxy, đóng lại khi cần giữ nước. Cây điều khiển hàng triệu khí khổng này, mở đóng theo ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ - một sự điều tiết tinh vi diễn ra không ngừng mà ta chẳng hề hay biết.

Màu xanh của lá - thứ ta coi là hiển nhiên - cũng có một câu chuyện đẹp. Lá xanh vì chất diệp lục hấp thụ ánh sáng đỏ và xanh lam để làm năng lượng, nhưng *phản xạ* lại ánh sáng xanh lục - và chính phần bị "từ chối" ấy là màu ta thấy. Nói cách khác, màu xanh của cả thế giới thực vật là màu ánh sáng mà cây *không* dùng đến. Đến mùa thu, khi cây rút diệp lục về để nghỉ đông, những sắc tố khác lộ ra - và lá chuyển vàng, cam, đỏ rực. Cây không "nhuộm" lá mùa thu; nó chỉ thôi che đi những màu vốn luôn ở đó.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn cây như một cơ thể

- **Ngắm một chiếc lá dưới nắng:** Đưa một chiếc lá lên trước ánh sáng và nhìn hệ gân của nó - đó là hệ thống ống dẫn nước và

thức ăn. Bạn đang nhìn vào "mạch máu" của cây, một cơ thể sống thu nhỏ.

- **Chiêm nghiệm về mùa thu:** Lần tới thấy lá đổi màu, hãy nhớ rằng những màu vàng cam ấy luôn có sẵn trong lá, chỉ bị màu xanh che khuất. Mùa thu không thêm màu - nó vén màn. Một hình ảnh đẹp về những gì vẫn luôn hiện diện mà ta chưa thấy.

CHƯƠNG 3

Cuộc cách mạng của hoa

Trong suốt phần lớn lịch sử sự sống trên cạn, thế giới cây cối là một màu xanh đơn điệu - dương xỉ, rêu, những cây lá kim - không một bông hoa nào. Rồi, cách đây hơn trăm triệu năm, một điều xảy ra đã thay đổi bộ mặt hành tinh và mở đường cho cả thế giới ta biết hôm nay: cây học được cách nở hoa. Đó là một trong những cuộc cách mạng lớn nhất của sự sống, và câu chuyện của nó là câu chuyện về sự hợp tác thông minh nhất trong tự nhiên.

Vấn đề của cây là thế này: để sinh sản, phấn hoa (mang "tế bào cha") phải đi từ cây này tới cây kia. Nhưng cây không di chuyển được. Những cây cổ xưa phó mặc phấn cho gió - một cách phí phạm khủng khiếp, phải sản xuất phấn nhiều vô kể với hy vọng vài hạt may mắn rơi đúng chỗ. Rồi hoa xuất hiện với một giải pháp thiên tài: thay vì trông chờ gió, hãy thuê động vật làm người đưa thư. Và để trả công, hoa tạo ra mật ngọt.

Bông hoa không nở ra để làm đẹp cho ta - nó là một tấm biển quảng cáo và một hợp đồng lao động, mời gọi côn trùng đến lấy mật và, đổi lại, mang giùm phấn hoa đi xa. Vẻ đẹp của hoa là vẻ đẹp của một cuộc mặc cả tiến hóa.

Một cuộc hợp tác định hình thế giới

Thế là một trong những mối quan hệ đối tác vĩ đại nhất tự nhiên ra đời. Hoa tiến hóa màu sắc rực rỡ, hương thơm quyến rũ, hình dạng tinh xảo - tất cả để thu hút ong, bướm, chim, dơi. Đổi lại, những "người đưa thư" này được trả bằng mật và phấn giàu dinh dưỡng. Khi

con ong chui vào hoa lấy mật, phấn dính vào mình nó, rồi được mang sang bông hoa kế tiếp. Cả hai bên cùng thắng - và từ cuộc hợp tác ấy, hoa lan tỏa khắp Trái Đất với tốc độ chóng mặt, tạo nên sự đa dạng thực vật rực rỡ mà ta thấy ngày nay.

Cuộc cách mạng của hoa còn cho ta một món quà khác: quả và hạt. Sau khi được thụ phấn, hoa biến thành quả bao bọc hạt bên trong - và nhiều loài cây lại dùng chính chiêu "trả công" ấy để phát tán hạt: tạo ra quả ngọt để động vật ăn, mang hạt đi xa trong bụng rồi "gieo" chúng ở nơi khác. Quả táo, quả xoài, hạt lúa nuôi sống nhân loại - tất cả đều là con đẻ của cuộc cách mạng hoa. Không có nó, sẽ không có phần lớn thức ăn của ta, không có mật ong, và một thế giới nghèo màu sắc hơn nhiều. Bó hoa trên bàn bạn, hóa ra, là dấu tích của một trong những phát minh vĩ đại nhất của sự sống.

✦ THỰC HÀNH

Nhìn hoa với con mắt mới

- **Đọc một bông hoa:** Lần tới ngắm một bông hoa, hãy tự hỏi: màu sắc này, hương thơm này đang "quảng cáo" cho ai - ong, bướm, hay chim? Hình dạng của nó hé lộ người đưa thư mà nó đang mời gọi. Bạn đang đọc một thông điệp tiến hóa hàng triệu năm tuổi.
- **Ngẫm về quả bạn ăn:** Khi ăn một trái cây ngọt, hãy nhớ rằng vị ngọt ấy là một "món tiền công" cây trả để bạn giúp phát tán hạt của nó. Ngay cả bữa ăn của bạn cũng là một phần trong cuộc mặc cả cổ xưa giữa cây và động vật.

P H Ầ N



TRÍ TUỆ THẦM LẶNG

Đây là phần mà nhiều người thấy khó tin nhất - và cũng kỳ diệu nhất. Bởi vì đằng sau vẻ bất động của cây là cả một đời sống ngấm đầy cảm nhận, giao tiếp và mưu lược. Cây không có não, và tôi sẽ cẩn thận không nói quá; nhưng những gì khoa học đã chứng minh về khả năng của cây đủ để khiến bạn không bao giờ nhìn một cái cây như "vật vô tri" nữa. Hãy gọi đó là một dạng trí tuệ thầm lặng - khác hẳn của ta, nhưng thật sự đáng kinh ngạc.

CHƯƠNG 4

Cây cảm nhận thế giới

Ta thường nghĩ cảm nhận là đặc quyền của động vật - ta có mắt để thấy, tai để nghe, da để chạm. Cây không có những cơ quan ấy. Vậy mà, bằng những cách hoàn toàn khác, cây *cảm nhận* thế giới quanh nó một cách tinh tế đến bất ngờ, và phản ứng lại - chỉ là chậm hơn ta nhiều nên ta không nhận ra.

Hãy bắt đầu với điều dễ thấy nhất: cây hướng về ánh sáng. Đặt một chậu cây bên cửa sổ, vài ngày sau nó nghiêng cả thân về phía nắng. Đây không phải chuyện ngẫu nhiên - cây *cảm nhận* được ánh sáng đến từ đâu, và chủ động điều khiển sự phát triển của mình để vươn tới nó, mọc nhanh hơn ở phía tối để cả cây nghiêng về phía sáng. Nó "biết" ánh sáng ở đâu và "muốn" tới đó - dĩ nhiên không theo kiểu suy nghĩ của ta, mà qua những cơ chế hóa học tinh vi, nhưng kết quả thì rõ ràng: một sinh vật đang cảm nhận và đáp lại môi trường.

Cây không nhìn thấy ánh sáng bằng mắt, nhưng nó "biết" ánh sáng ở đâu và vươn về phía đó. Cảm nhận không cần có mắt; đáp lại không cần có não. Cây làm cả hai, theo cách của riêng nó.

Nhiều giác quan hơn ta tưởng

Ánh sáng chỉ là khởi đầu. Cây cảm nhận trọng lực - đó là lý do rễ luôn mọc xuống và chồi luôn mọc lên, dù bạn có xoay hạt giống theo hướng nào; mỗi tế bào cây có cách "biết" đâu là trên, đâu là dưới. Cây cảm nhận sự đụng chạm - có những loài như cây trinh nữ (mắc cở) cụp lá lại ngay khi bị chạm, và nhiều cây phản ứng với gió bằng cách

mọc thân chắc khỏe hơn. Cây cảm nhận nhiệt độ và độ dài ngày - đó là cách chúng "biết" khi nào xuân đến để đâm chồi, khi nào thu sang để rụng lá, đo đếm mùa chính xác đến kinh ngạc. Một số nghiên cứu còn gợi ý cây có thể cảm nhận cả độ rung động, chẳng hạn tiếng côn trùng nhai lá - dù đây vẫn là lĩnh vực đang được tìm hiểu và cần thận trọng khi diễn giải.

Điểm mấu chốt để hiểu đúng là thế này: cây "cảm nhận" bằng cách hoàn toàn khác động vật. Nó không có một bộ não trung tâm xử lý thông tin, mà cảm nhận và phản ứng phân tán khắp cơ thể - mỗi phần của cây vừa là cảm biến vừa là cơ quan đáp ứng. Đây là một dạng "trí tuệ" khác hẳn của ta, không tập trung mà trải rộng, không nhanh mà kiên nhẫn. Nhưng gọi cây là "vô tri" thì hoàn toàn sai. Cây đang liên tục lắng nghe thế giới và đáp lời - chỉ bằng một ngôn ngữ mà ta mới bắt đầu học đọc.

✦ THỰC HÀNH

Quan sát cây cảm nhận

- **Thí nghiệm hướng sáng:** Đặt một chậu cây nhỏ cạnh cửa sổ và đánh dấu hướng lá. Sau vài ngày, quan sát cây đã nghiêng về phía ánh sáng thế nào. Bạn đang chứng kiến một sinh vật cảm nhận và đáp lại môi trường ngay trước mắt mình.
- **Chạm cây trinh nữ:** Nếu gặp cây trinh nữ (mắc cở), hãy nhẹ nhàng chạm vào lá và xem nó cụp lại tức thì. Đây là bằng chứng sống động rằng cây "cảm" được sự đụng chạm và phản ứng - một khả năng ta thường chỉ gán cho động vật.

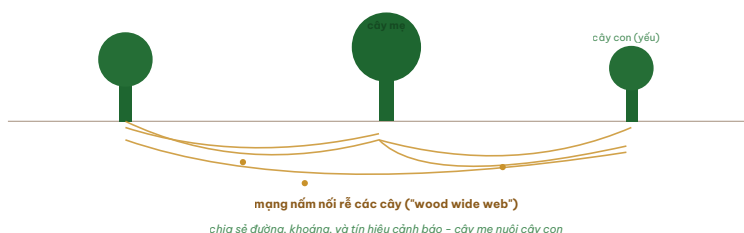
CHƯƠNG 5

Cây giao tiếp - mạng lưới dưới lòng đất

Giờ ta tới điều có lẽ gây ngạc nhiên nhất trong cả cuốn sách, một khám phá đã làm thay đổi cách khoa học nhìn về rừng: cây *giao tiếp* với nhau. Chúng không im lặng và cô độc như ta tưởng, mà là những sinh vật xã hội, kết nối, trao đổi tín hiệu và cả tài nguyên - qua không khí, và qua một mạng lưới ngầm khổng lồ dưới chân ta.

Hãy bắt đầu với cách đơn giản hơn: giao tiếp qua không khí. Khi một cái cây bị sâu bọ tấn công, nó không chịu trận trong im lặng. Nó phát ra những chất hóa học bay hơi vào không khí - một dạng "tín hiệu báo động". Những cây lân cận "ngửi" thấy tín hiệu ấy và phản ứng trước: chúng bắt đầu sản xuất các chất phòng vệ trong lá *trước khi* sâu kịp tới, như thể được cảnh báo để dựng hàng rào. Cả một khu rừng có thể "truyền tin" về mối nguy theo cách này. Cây đang nói chuyện với nhau bằng mùi - một ngôn ngữ hóa học lặng lẽ trôi trong không khí quanh ta mà ta chẳng hề hay.

Khu rừng không phải một tập hợp những cây đơn độc đứng cạnh nhau. Nó là một cộng đồng đang liên tục trao đổi tín hiệu - cảnh báo nguy hiểm, chia sẻ tài nguyên - qua những kênh mà ta chỉ mới bắt đầu khám phá.



Hình 5.1 · Mạng lưới nấm dưới lòng đất nối rễ các cây - khu rừng là một cộng đồng nối kết, không phải những cây đơn độc

"Mạng lưới rừng toàn thế giới"

Nhưng kênh giao tiếp kỳ diệu nhất nằm dưới lòng đất. Rễ của hầu hết các cây trong rừng đều quán quýt với những sợi nấm cực mảnh, tạo thành một mối quan hệ đối tác cổ xưa: nấm giúp cây hút nước và khoáng chất hiệu quả hơn nhiều, đổi lại cây trả cho nấm đường mà nó tạo ra từ quang hợp. Điều tuyệt vời là những sợi nấm ấy trải rộng khắp nền rừng, nối rễ của cây này với cây kia, dệt thành một mạng lưới ngầm menh mông mà các nhà khoa học đặt cho cái tên hóm hỉnh: "wood wide web" - mạng lưới rừng toàn thế giới.

Qua mạng lưới nấm này, cây có thể làm những điều đáng kinh ngạc: một cây lớn khỏe mạnh có thể gửi đường và dưỡng chất qua mạng nấm cho một cây con đang yếu trong bóng râm, hay cho một cây bị bệnh; tín hiệu cảnh báo về sâu bệnh cũng có thể lan qua mạng này. Có bằng chứng rằng những "cây mẹ" già cỗi nuôi dưỡng cả một cộng đồng cây con quanh mình theo cách ấy. Tôi cần nói thêm cho công bằng: mức độ và cách hoạt động chính xác của mạng lưới này vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu và tranh luận sôi nổi, và ta nên tránh thổi phồng nó thành "internet của cây" theo nghĩa văn học. Nhưng ngay cả cách hiểu thận trọng nhất cũng đủ để lật đổ hình ảnh cũ về khu rừng như một đám cây vô cảm - thay vào đó là một cộng đồng sống nối kết sâu sắc.

✦ THỰC HÀNH

Hình dung mạng lưới ngầm

- **Nghĩ về nền rừng:** Lần tới khi đi trong một khu rừng hay công viên nhiều cây, hãy hình dung ngay dưới chân bạn là một mạng lưới nấm dày đặc nối rễ các cây với nhau. Bạn đang đứng trên một "cộng đồng" đang trao đổi tài nguyên và tín hiệu.
- **Trân trọng sự hợp tác:** Câu chuyện cây - nấm là một trong những ví dụ đẹp nhất về hợp tác trong tự nhiên. Hãy để nó nhắc bạn rằng sự sống, ở tầng sâu, thường được xây bằng cộng tác nhiều hơn là cạnh tranh đơn thuần.

CHƯƠNG 6

Nghệ thuật tự vệ của cây

Cây đứng yên một chỗ, không thể bỏ chạy khi bị tấn công. Vậy làm sao chúng sống sót qua hàng triệu năm giữa vô số loài muốn ăn chúng - từ sâu bọ đến voi? Câu trả lời hé lộ một kho vũ khí và mưu lược phòng thủ tinh vi đến mức, một khi biết, bạn sẽ nhìn cây cỏ với một sự nể trọng hoàn toàn mới. Không di chuyển được, cây trở thành bậc thầy của những chiến lược khác.

Tuyến phòng thủ hiển nhiên nhất là vũ khí vật lý: gai nhọn, vỏ cứng, lá dày và dai. Nhưng vũ khí lợi hại nhất của cây là hóa học. Cây là những nhà hóa học bậc thầy, chế ra vô số hợp chất để tự vệ - chất đắng khiến kẻ ăn phải nhả ra, độc tố làm sâu bọ trúng độc, chất khiến lá khó tiêu hóa. Nhiều thứ ta quen thuộc thật ra là vũ khí hóa học của cây: vị cay của ớt là để ngăn động vật ăn quả trước khi hạt chín; caffein trong cà phê là một chất trừ sâu tự nhiên của cây; nicotin trong cây thuốc lá là độc tố chống côn trùng. Cây đã phát minh ra thuốc trừ sâu từ hàng triệu năm trước con người.

Một cái cây tưởng chừng hiền lành thật ra là một phòng thí nghiệm hóa học tinh vi, không ngừng chế tạo vũ khí để tự vệ. Vị cay, vị đắng, mùi hắc mà ta gặp ở thực vật thường là ngôn ngữ của sự sống còn.

Khi cây gọi vệ sĩ

Nhưng chiến lược tài tình nhất của cây có lẽ là điều này: khi bị sâu tấn công, một số cây phát ra những chất hóa học đặc biệt bay vào không khí - và những chất ấy thu hút chính xác loài côn trùng săn con sâu

đang ăn cây. Nói cách khác, cây "kêu cứu", gọi đến những vệ sĩ tự nhiên - như loài ong ký sinh chuyên đẻ trứng vào sâu - để tiêu diệt kẻ đang gặm nhấm mình. Cây không đánh trả trực tiếp; nó thuê sát thủ. Đây là một trong những mối quan hệ ba bên tinh vi nhất mà tiến hóa từng tạo ra, và nó cho thấy "trí tuệ" của cây tinh xảo đến mức nào - dù, một lần nữa, đó là trí tuệ của tiến hóa được mã hóa trong gen, không phải sự tính toán có ý thức.

Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là sự tinh vi của các phản ứng này. Có cây phân biệt được nó đang bị loài sâu nào cắn, dựa vào thành phần nước bọt của sâu, và điều chỉnh "lời kêu cứu" hóa học cho đúng với loài vệ sĩ cần gọi. Có cây tăng cường phòng thủ ở đúng những lá đang bị tấn công mà không phí năng lượng cho cả cây. Đằng sau vẻ thụ động hoàn toàn, cây đang liên tục cảm nhận, đánh giá, và đáp trả mối nguy bằng một kho chiến thuật mà con người mới chỉ hiểu được một phần. Cây không yếu đuối - cây chỉ chiến đấu bằng một cách mà ta mãi tới gần đây mới nhìn ra.

✦ THỰC HÀNH

Ném và ngửi sự tự vệ

- **Ném vũ khí hóa học:** Lần tới khi ăn một thứ có vị cay, đắng, hay hắc - ớt, mù tạt, vỏ cam - hãy nhớ rằng bạn đang ném chính vũ khí phòng vệ mà cây chế ra để chống kẻ ăn nó. Nhiều hương vị ta yêu thích vốn sinh ra để xua đuổi.
- **Ngẫm về sức mạnh của kẻ đứng yên:** Cây dạy ta rằng không di chuyển được không có nghĩa là bất lực. Bằng hóa học, mưu lược và hợp tác, một sinh vật đứng im vẫn có thể tự vệ tài tình. Một bài học đáng suy ngẫm về những dạng sức mạnh khác nhau.

P H Ầ N



CÂY VÀ CHÚNG TA

Ta đã thấy cây ăn ánh sáng, cảm nhận, giao tiếp và tự vệ. Giờ ta lùi lại để nhìn bức tranh lớn: cây đã tạo nên chính thế giới mà ta đang sống thế nào, mối gắn bó sâu xa giữa cây và con người qua lịch sử, và những cây cổ thụ cùng số phận của rừng trong tay chúng ta. Đây là nơi câu chuyện về cây trở thành câu chuyện về chính sự sống còn của ta.

CHƯƠNG 7

Cây đã tạo nên thế giới ta sống

Ta quen nghĩ về cây như một phần của khung cảnh - đẹp, hữu ích, nhưng phụ. Sự thật ngược lại hoàn toàn: cây (cùng với tảo, họ hàng dưới nước của chúng) đã *tạo ra* điều kiện cho sự sống phức tạp trên Trái Đất, và vẫn đang duy trì nó mỗi ngày. Không có thực vật, hành tinh này sẽ là một nơi hoàn toàn khác - và không có chỗ cho ta.

Hãy bắt đầu với bầu khí quyển. Như đã nói ở Chương 1, toàn bộ oxy trong không khí là sản phẩm của quang hợp, tích tụ qua hàng tỷ năm. Trước khi có sự sống quang hợp, bầu khí quyển Trái Đất gần như không có oxy tự do; chính cây cỏ và tảo, qua thời gian dài không tưởng, đã "bơm" oxy vào bầu trời cho đến khi nó đủ để những sinh vật thở oxy như ta xuất hiện. Nói cách khác, bầu không khí bạn đang thở là một công trình do thực vật xây dựng. Chúng không chỉ sống *trong* thế giới - chúng đã *làm ra* một phần lớn của nó.

Thực vật không phải khách trọ trên hành tinh - chúng là những kiến trúc sư của nó. Bầu trời có oxy để thở, khí hậu ôn hòa để sống, đất màu mỡ để trồng trọt - tất cả phần lớn là công trình của cây cỏ qua hàng tỷ năm.

Người điều hòa khí hậu và người tạo đất

Vai trò của cây không dừng ở oxy. Cây là bộ điều hòa khí hậu khổng lồ của hành tinh. Chúng hút CO₂ - loại khí giữ nhiệt - ra khỏi không khí và khóa carbon ấy lại trong thân gỗ, giúp điều tiết nhiệt độ toàn cầu. Những khu rừng lớn như rừng nhiệt đới còn tạo ra mưa: hơi nước bốc lên từ tán lá tụ thành mây, đổ mưa xuống, duy trì cả những hệ sinh

thái và mùa màng cách đó rất xa. Cây cũng giữ đất khỏi xói mòn bằng bộ rễ, và điều hòa dòng chảy của nước, giảm lũ lụt và hạn hán.

Và cây tạo ra đất. Lớp đất màu mỡ nuôi mọi mùa màng không tự nhiên mà có - nó được hình thành qua hàng nghìn năm từ lá rụng, cành mục, rễ chết của cây phân hủy dần, trộn với đá vụn, tạo nên chất mùn giàu dinh dưỡng. Không có cây, phần lớn đất đai sẽ chỉ là đá trơ và cát. Mỗi nắm đất trong tay người nông dân là di sản của vô số thế hệ cây cỏ đã sống và chết trước đó. Khi ta hiểu điều này, việc bảo vệ cây không còn là chuyện "yêu thiên nhiên" lãng mạn - nó là chuyện bảo vệ chính cỗ máy duy trì sự sống của hành tinh, và của ta.

✦ THỰC HÀNH

Nhận ra món quà của cây

- **Đếm những gì cây cho:** Trong một ngày, thử để ý những thứ bạn thụ hưởng nhờ cây: không khí để thở, bóng mát, thức ăn, gỗ, giấy, khí hậu ôn hòa. Danh sách dài đến bất ngờ - và gần như vô hình vì ta coi tất cả là hiển nhiên.
- **Chiêm nghiệm về sự phụ thuộc:** Ta thường nghĩ mình đứng trên tự nhiên, nhưng sự thật là mỗi hơi thở, mỗi bữa ăn của ta đều phụ thuộc vào cây. Hãy để nhận thức ấy nuôi dưỡng một sự khiêm nhường và biết ơn với thế giới xanh quanh mình.

CHƯƠNG 8

Cây và con người - một mối duyên ngàn năm

Lịch sử loài người, nhìn ở một góc độ, chính là lịch sử mối quan hệ của ta với cây. Từ buổi bình minh của nhân loại đến nền văn minh hiện đại, cây đã nuôi ta, chữa bệnh cho ta, che chở ta, và định hình cả văn hóa lẫn tâm hồn ta. Hiểu mối duyên ấy là hiểu một phần cốt lõi của việc làm người.

Hãy bắt đầu từ cái bụng. Nền văn minh nhân loại được dựng trên vai của một nhóm nhỏ các loài cây - lúa, lúa mì, ngô, khoai - mà tổ tiên ta thuần hóa cách đây hàng nghìn năm. Chính việc học cách trồng cây lương thực, thay vì chỉ hái lượm, đã cho phép con người định cư, xây làng, dựng thành, và tạo nên mọi nền văn minh. Không có ngũ cốc - tức không có một số loài cỏ mà ta biến thành cây lương thực - sẽ không có lịch sử như ta biết. Mỗi hạt cơm, ổ bánh mì là một mắt xích nối bạn với những người nông dân đầu tiên đã bắt đầu cuộc cách mạng ấy.

Nền văn minh không mọc lên từ đá hay kim loại trước tiên - nó mọc lên từ hạt giống. Ngày con người học cách trồng cây là ngày lịch sử nhân loại thật sự bắt đầu.

Thầy thuốc, mái nhà, và tâm hồn

Cây cũng là kho thuốc đầu tiên và lớn nhất của loài người. Vô số dược phẩm hiện đại có nguồn gốc từ hợp chất trong cây - thuốc giảm đau từ vỏ liễu (tiền thân của aspirin), thuốc chữa sốt rét từ vỏ cây canh-ki-na, nhiều loại thuốc chống ung thư từ thực vật. Chính những vũ khí

hóa học mà cây chế ra để tự vệ (như ta thấy ở Chương 6) lại trở thành kho báu dược liệu cho ta. Mỗi loài cây chưa được nghiên cứu là một tủ thuốc tiềm năng chưa mở - một lý do nữa để bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

Và cây đi vào tận tâm hồn ta. Gỗ dựng nên nhà cửa, thuyền bè, nhạc cụ, giấy để viết nên mọi cuốn sách - kể cả cuốn này. Nhưng hơn cả vật chất, cây có một chỗ đặc biệt trong tinh thần con người: gần như mọi nền văn hóa đều có cây thiêng, rừng thiêng, "cây đời" trong thần thoại. Ta trồng cây để tưởng nhớ, ngồi dưới bóng cây để suy tư, và nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần ở gần cây xanh cũng làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe tinh thần của ta. Đường như sau hàng triệu năm tiến hóa giữa cây cối, con người mang trong mình một mối gắn bó sâu xa với màu xanh - một sợi dây ta không nên để đứt.

✦ THỰC HÀNH

Nối lại với cây

- **Ăn trong tĩnh thức:** Trong bữa ăn tối, hãy chọn một món có nguồn gốc thực vật và nghĩ về hành trình của nó - từ một loài cỏ hoang được tổ tiên thuần hóa, qua hàng nghìn năm, tới đĩa ăn của bạn. Bữa cơm là một cuộc gặp gỡ với cả lịch sử loài người.
- **Dành thời gian bên cây:** Thử ngồi dưới một tán cây, hay chỉ đơn giản dạo trong một công viên nhiều cây xanh, và chú ý xem tâm trí bạn lắng dịu thế nào. Bạn đang chạm vào một mối gắn bó cổ xưa giữa con người và thế giới xanh.

CHƯƠNG 9

Những chứng nhân ngàn năm và tương lai của rừng

Ta khép chuyến du hành bằng cách ngược nhìn những cái cây phi thường nhất - những sinh vật sống lâu nhất trên Trái Đất - và rồi hướng về tương lai: số phận của rừng, và của cả ta, đang gắn chặt vào nhau như thế nào. Đây là nơi sự kỳ diệu của cây gặp trách nhiệm của con người.

Trên hành tinh này có những cái cây đã sống hàng nghìn năm - có loài thông cổ thụ được cho là gần năm nghìn tuổi, đã nảy mầm trước cả khi kim tự tháp Ai Cập được xây. Hãy dừng lại và ngắm điều đó: một sinh vật sống đã đứng ở đó, âm thầm quang hợp, qua toàn bộ lịch sử thành văn của loài người - chứng kiến các đế chế mọc lên rồi sụp đổ, các ngôn ngữ sinh ra rồi mất đi, trong khi nó vẫn cứ lớn lên, vòng gỗ này chồng lên vòng gỗ khác. Những cây cổ thụ ấy là những chứng nhân sống của thời gian, những thư viện ghi lại khí hậu hàng nghìn năm trong các vân gỗ của mình. Đứng trước một cái cây như thế là đứng trước một dạng thời gian mà đời người khó lòng hình dung.

Một cái cây cổ thụ là cuốn biên niên sử sống lâu đời nhất mà ta có thể chạm vào - một sinh vật đã lặng lẽ chứng kiến hàng nghìn năm lịch sử loài người, và có thể sẽ còn đó rất lâu sau khi ta đi.

Rừng, và lựa chọn của chúng ta

Nhưng những khu rừng - kể cả những cây cổ thụ ấy - đang đối mặt với mối đe dọa lớn chưa từng có, phần nhiều từ chính bàn tay con

người: nạn phá rừng, cháy rừng, biến đổi khí hậu. Điều này quan trọng với tất cả chúng ta theo nghĩa sống còn, bởi như ta đã thấy, rừng là lá phổi, là máy điều hòa khí hậu, là kho đa dạng sinh học của hành tinh. Mất rừng không chỉ mất cây - đó là mất oxy, mất sự ổn định khí hậu, mất vô số loài, mất cả những phương thuốc chưa kịp khám phá. Số phận của rừng và số phận của loài người, xét cho cùng, là một.

Nhưng câu chuyện không nhất thiết bi quan, và tôi muốn khép lại bằng hy vọng. Con người đang ngày càng hiểu giá trị của cây - không chỉ về kinh tế mà về sự sống còn - và những nỗ lực trồng rừng, bảo vệ rừng, phục hồi những vùng đất bị tàn phá đang diễn ra khắp nơi. Mỗi cái cây được trồng là một cỗ máy hút carbon, tạo oxy, nuôi đất và che chở sự sống, hoạt động lặng lẽ suốt hàng chục, hàng trăm năm. Có một câu ngạn ngữ đẹp: "Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là hai mươi năm trước; thời điểm tốt thứ nhì là ngay bây giờ." Tương lai của thế giới xanh - và phần lớn tương lai của chính ta - nằm trong những lựa chọn ta đang thực hiện hôm nay.

✦ THỰC HÀNH

Góp phần vào tương lai xanh

- **Trồng một cái gì đó:** Dù chỉ là một chậu cây nhỏ trên ban công hay một cái cây trong vườn, hãy thử trồng và chăm một cây sống. Bạn sẽ hiểu cây theo một cách mà không cuốn sách nào dạy được - và góp một phần nhỏ vào lá phổi của hành tinh.
- **Chiêm nghiệm về thời gian của cây:** Trước một cái cây lớn, hãy thử nghĩ về tất cả những gì nó đã "chứng kiến" trong đời mình. Cách nhìn ấy nuôi dưỡng sự trân trọng - và nhắc ta rằng những gì ta trồng hôm nay là món quà cho những thế hệ ta sẽ không bao giờ gặp.

LỜI KẾT

Nhìn cây, lần này thật sự thấy

Ta đã đi một hành trình dài qua đời sống bí mật của cây. Ta bắt đầu với phép màu quang hợp - cây ăn ánh sáng và dệt cơ thể mình từ không khí - rồi khám phá cơ thể tinh vi của một cái cây và cuộc cách mạng của hoa đã tô màu cả thế giới. Ta bước vào đời sống thầm lặng của cây: khả năng cảm nhận, mạng lưới giao tiếp dưới lòng đất, và những chiến thuật tự vệ tài tình. Và cuối cùng ta thấy cây không chỉ sống trong thế giới ta - chúng đã tạo ra nó, nuôi dưỡng ta qua cả lịch sử, và nắm giữ một phần lớn tương lai của ta.

Tôi hy vọng bạn khép cuốn sách này với điều tôi mong mỗi nhất: một con mắt mới để nhìn cây. Bởi bi kịch nhỏ mà tôi nhắc ở đầu sách - rằng ta nhìn cây mà không thật sự thấy - hoàn toàn có thể chữa được. Từ nay, cái cây bên đường không còn là một khối xanh vô danh trong khung cảnh. Nó là một sinh vật đang ăn ánh sáng, đang thở, đang cảm nhận nắng và gió, có thể đang trò chuyện với đồng loại qua mạng nấm dưới chân bạn, đang tạo ra chính oxy bạn hít vào lúc này. Nó không tầm thường chút nào. Nó là một điều kỳ diệu mà bạn đã đi qua cả nghìn lần mà chưa từng nhìn kỹ.

Cây không cần ta hiểu nó để tiếp tục làm điều kỳ diệu của mình. Nhưng khi ta thật sự hiểu, thế giới xanh quanh ta bừng sống dậy - và ta không bao giờ cô đơn giữa thiên nhiên nữa.

Có một điều an ủi sâu xa trong việc học nhìn cây. Ta sống trong một thời đại vội vã, tách rời khỏi thế giới tự nhiên, và nhiều người mang một nỗi cô đơn khó gọi tên. Nhưng sự thật là ta chưa bao giờ tách rời

khỏi cây cả: chúng ở trong mỗi hơi thở, mỗi bữa ăn, mỗi trang sách. Học thấy chúng - thật sự thấy - là nối lại một sợi dây cổ xưa mà phần sâu thẳm trong ta vẫn luôn khao khát. Là nhận ra rằng ta đang sống giữa một cộng đồng sự sống rộng lớn, kiên nhẫn, và hào phóng đến khó tin, lặng lẽ nâng đỡ ta mỗi ngày.

Vậy nên khi bạn gấp cuốn sách này lại, hãy làm một điều giản dị: bước ra ngoài, tìm cái cây gần nhất, và đứng trước nó một lúc. Nhìn lá nó hứng nắng, vỏ nó xù xì, những cái rễ len vào lòng đất. Nhớ tất cả những gì nó đang lặng lẽ làm. Và lần này - lần này - hãy thật sự thấy nó. Đó là món quà mà cả một đời nhìn cây mà không thấy cuối cùng cũng có thể được đền đáp: khoảnh khắc thế giới xanh mở mắt trước bạn, và bạn nhận ra mình chưa bao giờ đơn độc.